

南開大學

信息对抗技术课程实验报告

实验五：X-scan 的使用



学 院 密码与网络空间安全学院
专 业 信息安全、法学双学位班
学 号 2313815
姓 名 段俊宇
班 级 信息安全、法学双学位班

一、实验目的

1. 熟练掌握 X-Scan 扫描器的使用。
2. 了解本机操作系统的漏洞，找出计算机安全方面的安全隐患。

二、实验原理

1、X-scan

X-scan 是著名的综合扫描器之一，它把扫描报告和安全焦点网站相连接，对扫描到的每个漏洞进行“风险等级”评估，并提供漏洞描述、漏洞溢出程序，方便网管测试、修补漏洞。

采用多线程方式对指定 IP 地址段(或单机)进行安全漏洞检测，支持插件功能，提供了图形界面和命令行两种操作方式，扫描内容包括：远程操作系统类型及版本，标准端口状态及端口 BANNER 信息，CGI 漏洞，IIS 漏洞，RPC 漏洞，SQL-SERVER、FTP-SERVER、SMTP-SERVER、POP3-SERVER、NT-SERVER 弱口令用户，NT 服务器 NETBIOS 信息等。扫描结果保存在/log/目录中，index_*.htm 为扫描结果索引文件。

2、设置说明

(1) 检测范围

“指定 IP 范围” - 可以输入独立 IP 地址或域名，也可输入以“-”和“,”分隔的 IP 范围，如“192.168.0.1-20,192.168.1.10-192.168.1.254”，或类似“192.168.100.1/24”的掩码格式。

“从文件中获取主机列表” - 选中该复选框将从文件中读取待检测主机地址，文件格式应为纯文本，每一行可包含独立 IP 或域名，也可包含以“-”和“,”分隔的 IP 范围。

全局设置

“扫描模块”项 - 选择本次扫描需要加载的插件。

“并发扫描”项 - 设置并发扫描的主机和并发线程数，也可以单独为每个主机的各个插件设置最大线程数。

“网络设置”项 - 设置适合的网络适配器，若找不到网络适配器，请重新安装 WinPCap3.1 beta4 以上版本驱动。

“扫描报告”项 - 扫描结束后生成的报告文件名，保存在 LOG 目

录下。扫描报告目前支持 TXT、HTML 和 XML 三种格式。

（2） 其他设置

“跳过没有响应的主机” - 若目标主机不响应 ICMP ECHO 及 TCP SYN 报文，X-Scan 将跳过对该主机的检测。

“无条件扫描” - 如标题所述

“跳过没有检测到开放端口的主机” - 若在用户指定的 TCP 端口范围内没有发现开放端口，将跳过对该主机的后续检测。

“使用 NMAP 判断远程操作系统” - X-Scan 使用 SNMP、NETBIOS 和 NMAP 综合判断远程操作系统类型，若 NMAP 频繁出错，可关闭该选项。

“显示详细信息” - 主要用于调试，平时不推荐使用该选项。

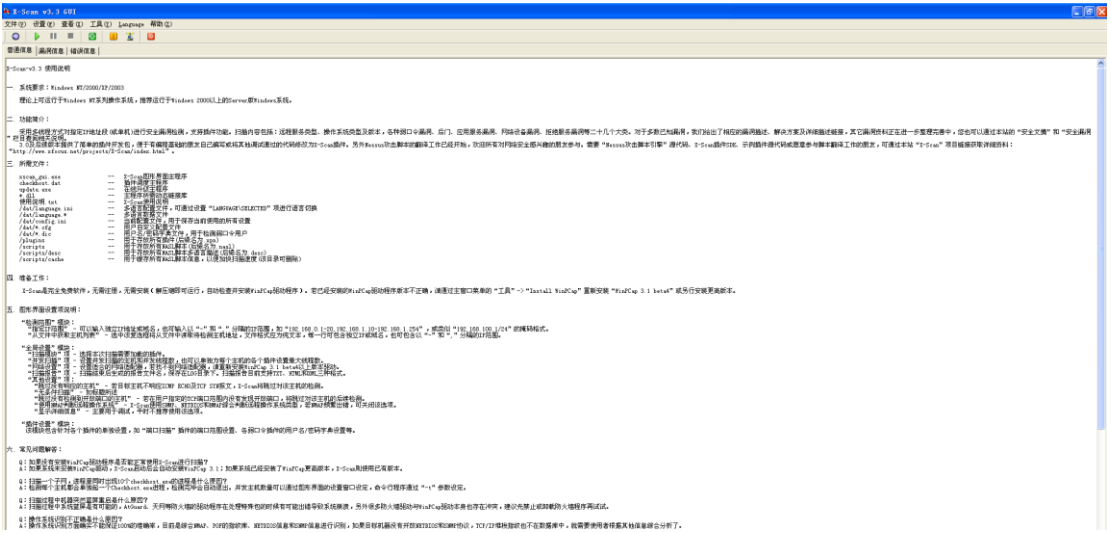
“插件设置” 模块：

该模块包含针对各个插件的单独设置，如“端口扫描”插件的端口范围设置、各弱口令插件的用户名/密码字典设置等。

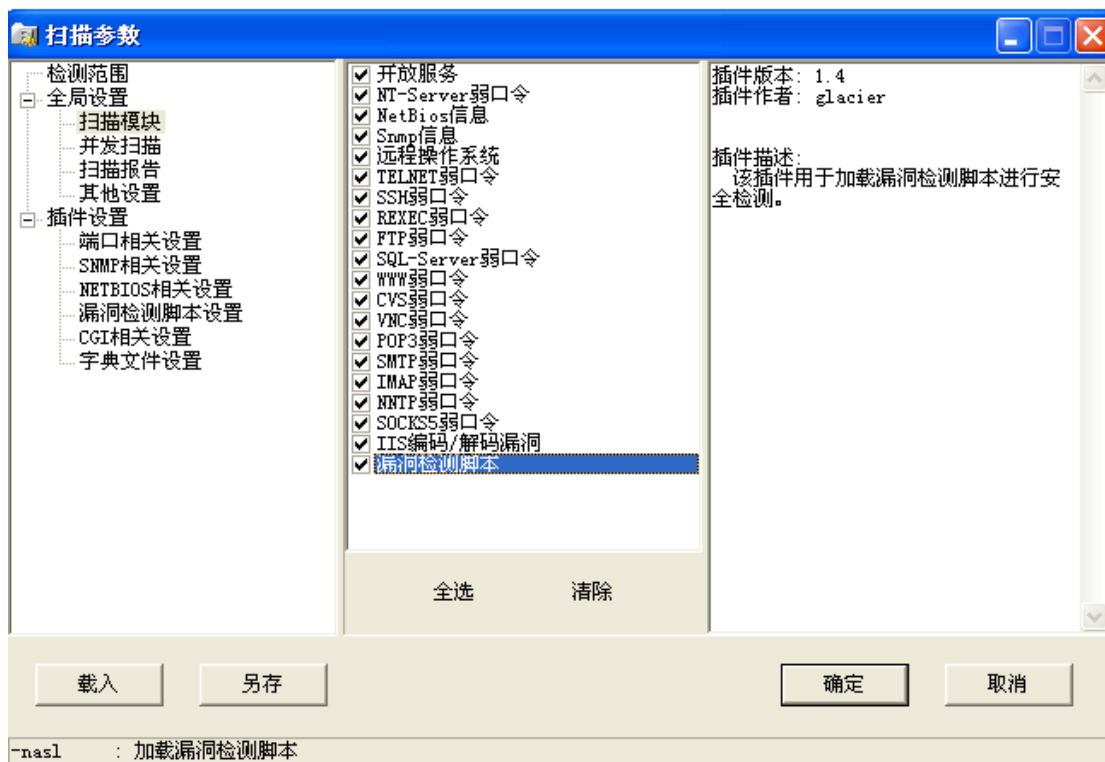
三、实验过程

1. 配置 X-scan

本次实验我使用 Windows XP 系统来完成，首先将压缩包解压到桌面，并运行其中的 xscan_gui.exe，如下界面即为成功启动界面：



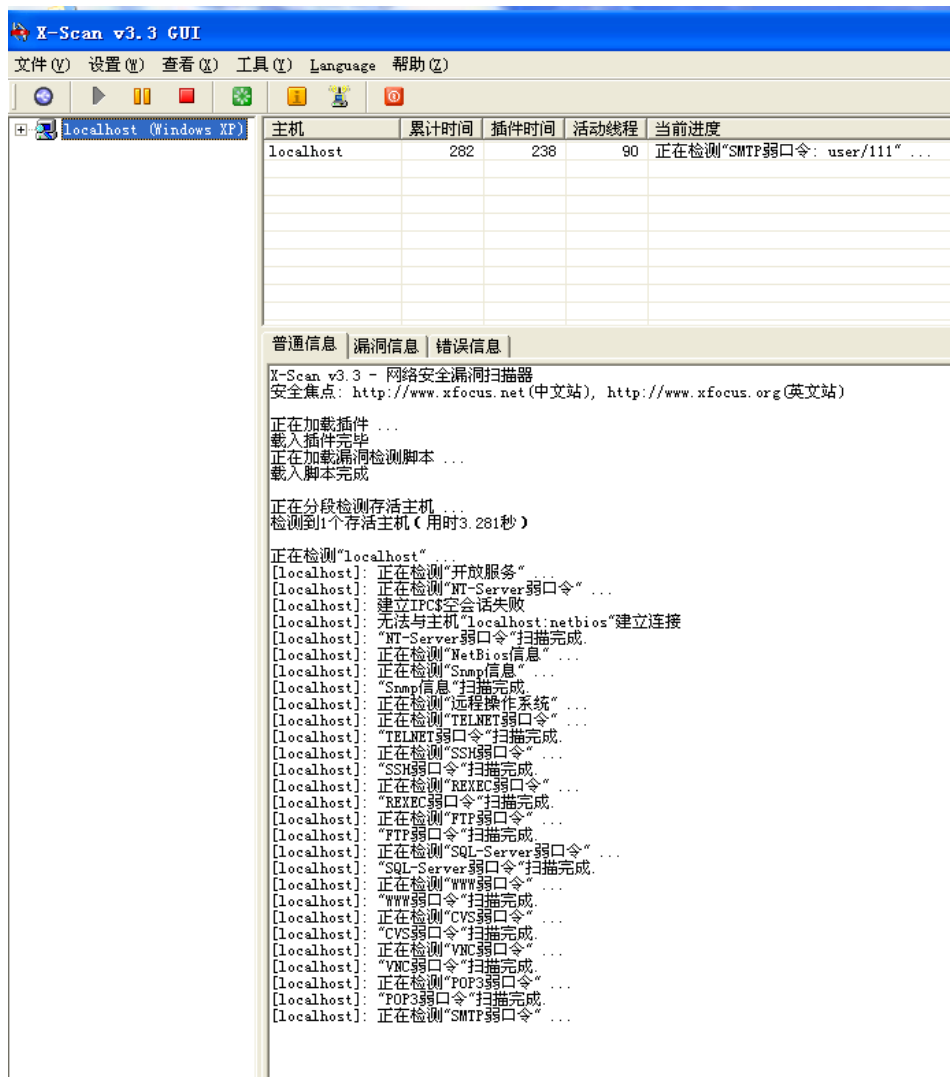
然后对参数进行设置，点击设置中的扫描参数，包含检测范围、全局设置和插件设置。检测范围我设定的是 localhost，全局设置的扫描模块如下，我勾选了全部的模块，这样可以更全面的进行检测：



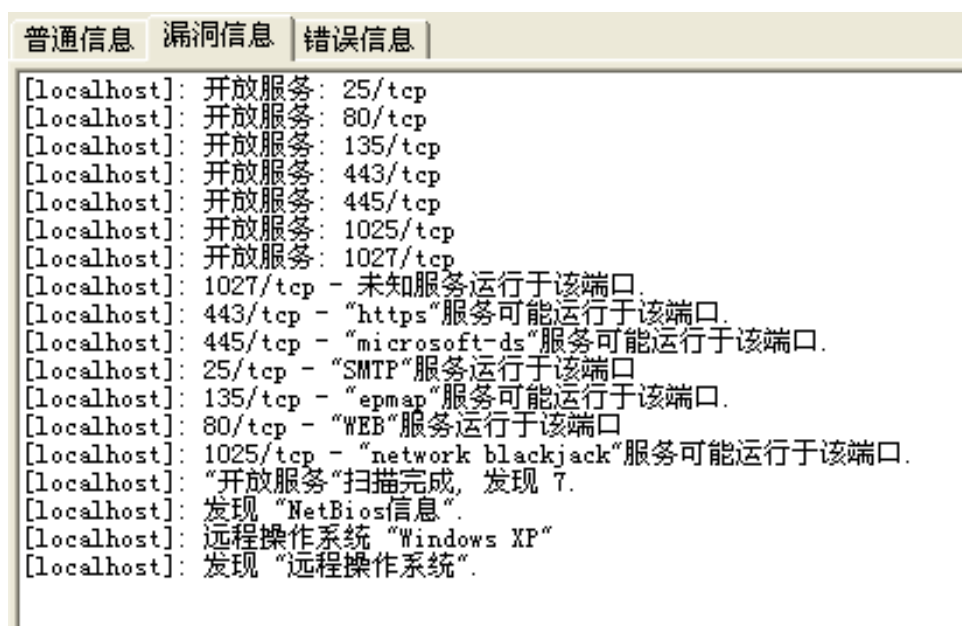
扫描报告我设置为 txt 文件，其余设置均为默认。

2. X-scan 的扫描实验

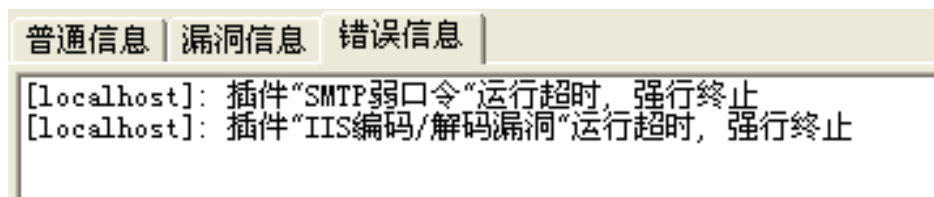
点击绿色的三角开始扫描，如下所示。该扫描器首先对开放端口进行检查，然后按照勾选的扫描模块的顺序对指定 IP 地址进行扫描。



普通信息输出了当前运行的扫描模块，漏洞信息是当前开放的端口和可能运行的服务。



错误信息是脚本运行过程中发生的问题，这里显示有些脚本运行超时被强行终止。



由于勾选了全部的扫描模块，因此在经过 30 分钟后终于扫描结束，弹出了检测报告：

```
x-Scan 检测报告
-----

扫描时间
2026-4-22 12:54:45 - 2026-4-22 13:23:58

检测结果
- 存活主机 : 1
- 漏洞数量 : 0
- 警告数量 : 1
- 提示数量 : 7

主机列表
localhost (发现安全警告)
. OS: Windows XP; PORT/TCP: 25, 80, 135, 443, 445, 1025, 1027

详细资料
+ localhost :
. 开放端口列表 :
  o unknown (1027/tcp) (发现安全提示)
  o https (443/tcp) (发现安全提示)
  o microsoft-ds (445/tcp) (发现安全提示)
  o smtp (25/tcp) (发现安全提示)
  o epmap (135/tcp) (发现安全提示)
  o www (80/tcp) (发现安全提示)
  o network blackjack (1025/tcp) (发现安全提示)
  o netbios-ssn (139/tcp) (发现安全警告)
. 端口"unknown (1027/tcp)"发现安全提示 :

  未知服务运行于该端口.
  NESSUS_ID : 10330
. 端口"https (443/tcp)"发现安全提示 :

  "https"服务可能运行于该端口.
  NESSUS_ID : 10330
. 端口"microsoft-ds (445/tcp)"发现安全提示 :

  "microsoft-ds"服务可能运行于该端口.
  NESSUS_ID : 10330
. 端口"smtp (25/tcp)"发现安全提示 :

  "SMTP"服务运行于该端口
  BANNER信息 :
  220 duanton-5b9caab Microsoft ESMTPL MAIL Service, Version: 6.0.2600.5512
  ready at Wed, 22 Apr 2026 12:55:01 +0800
  NESSUS_ID : 10330
. 端口"epmap (135/tcp)"发现安全提示 :

  "epmap"服务可能运行于该端口.
  NESSUS_ID : 10330
```

. 端口“www (80/tcp)”发现安全提示：

```
"WEB"服务运行于该端口
BANNER信息：

HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/5.1
Content-Location: http://127.0.0.1/index.htm
Date: Wed, 22 Apr 2026 04:55:11 GMT
Content-Type: text/html
Accept-Ranges: bytes
Last-Modified: Wed, 01 Apr 2026 04:35:46 GMT
Etag: "1bd81d291c1dc1:9ad"
Content-Length: 5439

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>IIS网站 - ASP动态页面</title>
  <link
NESSUS_ID : 10330
```

. 端口“network blackjack (1025/tcp)”发现安全提示：

```
"network blackjack"服务可能运行于该端口。

NESSUS_ID : 10330
```

. 端口“netbios-ssn (139/tcp)”发现安全警告：

```
[远程注册表信息]:

[ProductName]: Microsoft Windows XP
[SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]:
SubVersionNumber:
CurrentBuild: 1.511.1 () (Obsolete data - do not use)
InstallDate: 40 1F 39 69
ProductName: Microsoft Windows XP
RegDone:
RegisteredOrganization:
RegisteredOwner: duanton
SoftwareType: SYSTEM
CurrentVersion: 5.1
CurrentBuildNumber: 2600
BuildLab: 2600.xpsp.000413-2111
CurrentType: Uniprocessor Free
CSDVersion: Service Pack 3
SystemRoot: C:\WINDOWS
SourcePath: D:\I386
PathName: C:\WINDOWS
ProductID: 76401-640-1479176-23889
DigitalProductID: A4 00 00 00 03 00 00 00 37 36 34 38 31 2D 36 34 30 2D 31
34 37 39 31 37 36 2D 32 33 30 38 39 00 2E 00 00 00 41 32 32 2D 30 30 30 30
31 00 00 00 00 00 00 00 9A C3 4F CC DA 9D FE 13 3C 02 0C 7C C2 59 00 00 00
00 00 00 08 8E 39 69 DA ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 30 38 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 DF B1 92 B4 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7 93 BF 2D
LicenseInfo: E7 7A 63 D0 E8 6F CA 00 79 08 CA 54 54 8F AC 85 3E AC 0C 88 2E
F5 5E FD 37 52 1A 6C 29 E9 37 75 88 57 C8 62 5D 29 1A C5 1A B8 D6 83 B5 62
40 E4 89 35 D7 B5 F4 CF EA ED

[SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]:
AutoRestartShell: 01 00 00 00
DefaultDomainName: DUANTON-5B9CAAB
DefaultUserName: Administrator
LegalNoticeCaption:
LegalNoticeText:
PowerdownAfterShutdown: 0
ReportBootOk: 1
Shell: Explorer.exe
ShutdownWithoutLogon: 0
```

```
System:
Userinit: C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
UmApplet: rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
SfcQuota: FF FF FF FF
PreloadFontFile: simsun
allocatedcdroms: 0
allocatedasd: 0
allocatefloppies: 0
cachedlogonscount: 10
forceunlocklogon: 00 00 00 00
passwordexpirywarning: 0E 00 00 00
scremoveoption: 0
AllowMultipleTSSessions: 01 00 00 00
UIHost: 6C 6F 67 6F 6E 75 69 2E 65 78 65 00
LogonType: 01 00 00 00
Background: 0 0 0
DebugServerCommand: no
SFCDisable: 00 00 00 00
WinStationsDisabled: 0
HibernationPreviouslyEnabled: 01 00 00 00
ShowLogonOptions: 00 00 00 00
AltDefaultUserName: Administrator
AltDefaultDomainName: DUANTON-5B9CAAB
```

```
[SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix]:
[SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\Q147222]:
Installed: 01 00 00 00
```

从扫描结果中可以发现，一共扫描了一个存活主机 localhost，在开放端口没有发现漏洞，只有一些安全提示和安全警告，展示了运行在此端口的服务。从 139 端口获取了远程注册表信息，里面展示了当前主机的系统信息、用户名等，这样就完成了对 Windows XP 系统的扫描。

四、实验结论及心得体会

本次实验我使用 X-scan 对 Windows XP 进行了扫描，检测出了开放的端口以及注册表信息，初步掌握了 X-scan 的使用。在使用计算机时应当注意各个端口存在的安全问题，提高安全意识，防范病毒、木马等程序对计算机的入侵和破坏。